

Министр науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №2.

*Формирование системной архитектуры ИС на основе модели объекта
автоматизации и нефункциональных требований*

Вариант: 5. 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием

Выполнили студенты группы № М3311

Агаев Эльдар
Ануфриев Константин
Сидякин Ярослав

Преподаватель:

Логачева Елизавета Дмитриевна

Санкт-Петербург
2026

Введение

Цель работы: приобрести навыки анализа нефункциональных требований к информационной системе и проектирования системной архитектуры ИС, создаваемой на базе технологической платформы 1С:Предприятие.

Задачи:

1. Определить архитектуру решения на основе требований.
2. Рассчитать характеристики аппаратных узлов.
3. Составить смету затрат на аппаратное и программное обеспечение.

Задание 1. Проектирование архитектуры

1. Количество АРМ и тип клиентского приложения

Автоматизируемые подразделения:

Служба продаж	10 человек
Управление планирования	7 человек
Служба технического директора	4 человека
Управление МТС	8 человек

ИТОГО 29 АРМ

Тип клиентского приложения:

- 29 тонких клиентов — для всех пользователей (пользовательский режим)
- 1 толстый клиент — для системного администратора (режим Конфигуратор)

Обоснование:

- Тонкий клиент поддерживает работу через локальную сеть и Интернет, имеет меньший размер дистрибутива
- Толстый клиент необходим только для администрирования и конфигурирования системы
- Все пользователи работают в пользовательском режиме, разработка не требуется

Дополнительное оборудование для АРМ:

Оборудование	Количество	Назначение
Принтеры сетевые	5	Печать документов (по 1 на отдел + резерв)
Сканеры штрих-кодов	3	Для службы продаж и МТС

ИБП для рабочих станций	29	Защита от перебоев питания
-------------------------	----	----------------------------

2. Тип хранилища данных

Выбранное решение: Microsoft SQL Server 2019 Standard

Обоснование:

- Лучшая интеграция с операционной системой Windows Server
- Встроенные средства резервного копирования и восстановления
- Поддержка транзакционной репликации для обеспечения отказоустойчивости
- Широкая распространённость и доступность квалифицированных специалистов
- Соответствие требованиям производительности при работе с 29 пользователями

Альтернативные варианты (PostgreSQL, IBM DB2, Oracle) не выбраны из-за меньшей интеграции с инфраструктурой предприятия.

3. Архитектура серверов приложений

Выбранное решение: Кластер из 2 серверов 1С:Предприятие (активный + резервный)

Состав кластера:

Компонент	Количество	Назначение
Главный менеджер кластера (rmngr)	1	Управление кластером, реестр конфигурации
Рабочие серверы (ragent)	2	Физические узлы кластера
Рабочие процессы (rphost)	6 (по 3 на сервер)	Обслуживание пользовательских сеансов

Обоснование:

- Требование постоянной доступности: при сбое одного сервера функционал сохраняется за счет второго
- Время восстановления ≤ 2 часа обеспечивается автоматическим переключением на резервный сервер
- Распределение нагрузки между рабочими процессами повышает производительность
- Кластерная архитектура соответствует рекомендациям платформы 1С:Предприятие для рабочих групп от 20 пользователей

4. Размещение компонентов и виртуализация

Выбранное решение: Использование виртуализации Microsoft Hyper-V

Схема размещения:

Физический сервер	Виртуальные машины	Назначение
Сервер №1 (основной)	VM 1C-Сервер-1	Кластер 1С (активный узел)
	VM 1C-Сервер-2	Кластер 1С (резервный узел)
Сервер №2 (резервный)	VM SQL-Server	СУБД Microsoft SQL Server
	VM Domain Controller	Контроллер домена Active Directory
	VM Backup	Система резервного копирования

Обоснование выбора виртуализации:

- Повышение эффективности использования аппаратных ресурсов
- Упрощение резервирования данных и конфигураций серверов
- Быстрое восстановление при сбое физического узла (миграция VM)
- Изоляция сервисов для повышения безопасности

Меры по минимизации рисков:

- Кластеризация гипервизора с общей системой хранения
- Регулярное резервное копирование конфигураций VM

5. Операционные системы

Компонент	Операционная система	Обоснование
Серверы 1С:Предприятие	Windows Server 2019 Standard	Лучшая поддержка 1С, интеграция с Active Directory
SQL Server	Windows Server 2019 Standard	Требуется для штатной работы MS SQL Server
Контроллер домена	Windows Server 2019 Standard	Active Directory
APM пользователей	Windows 10/11 Pro	Совместимость с тонким клиентом 1С, корпоративные функции

6. Каналы связи и сетевое оборудование

Сетевая инфраструктура:

Оборудование	Модель	Количество	Назначение
Коммутатор управляемый	Cisco CBS350-48T-4G	2 (в стеке)	48 портов для 29 АРМ + серверы + резерв
Межсетевой экран	Cisco Firepower 1010	1	Защита периметра сети, фильтрация трафика
Точка доступа Wi-Fi	Cisco Meraki MR28	2	Мобильный доступ для руководителей
ИБП для серверной	APC Smart-UPS 3000VA	2	Защита серверного оборудования
ИБП для АРМ	APC Back-UPS 650VA	29	Защита рабочих станций

Каналы связи:

- Внутренняя сеть: Проводная Ethernet (Cat.6), скорость 1 Гбит/с
- Доступ в Интернет: Выделенный канал с организацией VPN-туннеля
- Защита канала: Использование протокола HTTPS с шифрованием SSL/TLS для внешнего доступа.

7. Дополнительное оборудование и ПО для надёжности и безопасности

Меры безопасности:

Угроза	Мера защиты	Реализация
Внешний несанкционированный доступ	Межсетевой экран + аутентификация	Настройка правил фаервола, многоуровневая аутентификация 1С
Копирование данных сотрудниками	Ролевая модель + DLP-система	Настройка прав доступа в 1С, внедрение Solar Dozor
Потеря данных	Резервное копирование	Регламентные задания 1С + Veeam Backup + SQL Backup

Сбой оборудования	Кластеризация + ИБП	Резервный сервер 1С, репликация SQL, источники бесперебойного питания
-------------------	---------------------	---

Дополнительное ПО:

- Kaspersky Endpoint Security — антивирусная защита всех узлов
- Solar Dozor — DLP-система для предотвращения утечек данных
- Veeam Backup & Replication — система резервного копирования виртуальных машин

8. Визуализация архитектуры (UML-диаграммы)

Диаграмма развёртывания (Deployment Diagram):

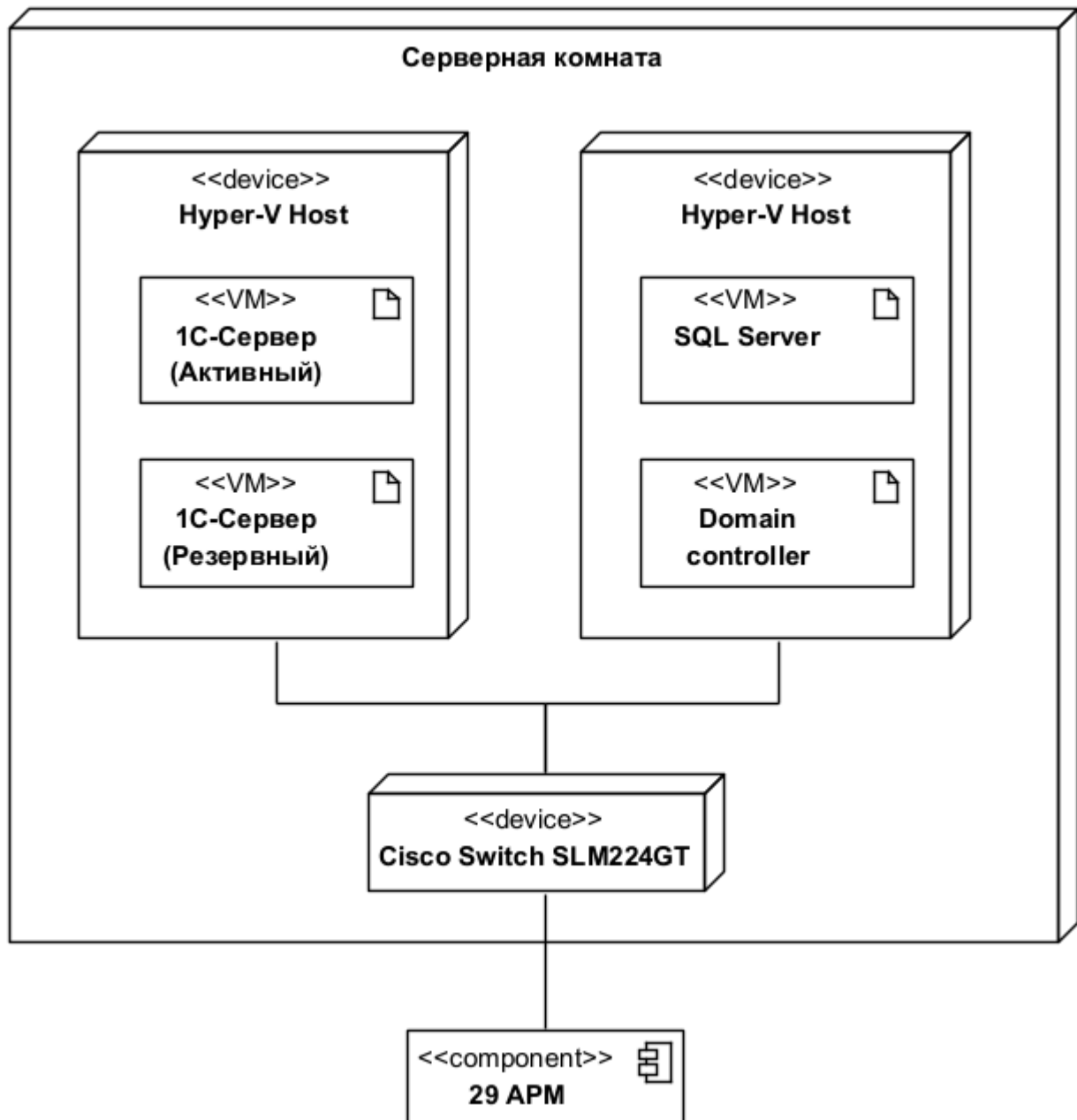
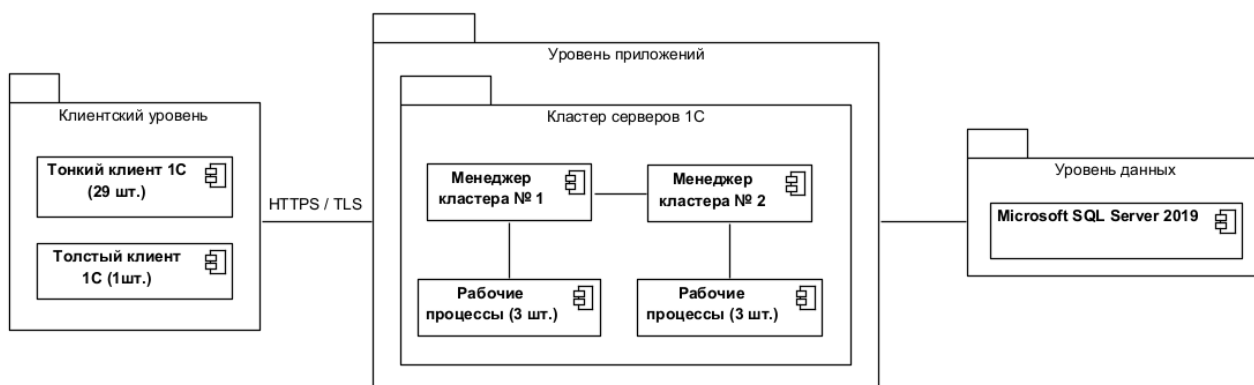


Диаграмма компонентов (Component Diagram):



Задание 2. Расчет характеристик и смета

1. Характеристики аппаратных узлов

Сервер 1С:Предприятие (2 шт.):

Параметр	Значение
Процессор	2× Intel Xeon Silver 4310 (12 ядер, 2.1 ГГц)
Оперативная память	64 ГБ DDR4 ECC
Дисковая подсистема	2× 480 ГБ SSD (RAID 1)
Сетевой интерфейс	2× 1 Гбит/с
Блок питания	2× 750 Вт (резервирование)

Сервер СУБД (1 шт.):

Параметр	Значение
Процессор	2× Intel Xeon Gold 5317 (16 ядер, 2.1 ГГц)
Оперативная память	128 ГБ DDR4 ECC
Дисковая подсистема	4× 960 ГБ SSD (RAID 10)
Сетевой интерфейс	2× 1 Гбит/с
Блок питания	2× 750 Вт (резервирование)

Рабочие станции АРМ (29 шт.):

Паметр	Значение
Процессор	Intel Core i5-12400 (6 ядер, до 4.4 ГГц)
Оперативная память	16 ГБ DDR4
Накопитель	256 ГБ SSD
Монитор	24" Full HD
ОС	Windows 11 Pro

Сетевое оборудование:

Оборудование	Модель	Кол-во
Коммутатор	Cisco CBS350-48T-4G	2 (стек)
Межсетевой экран	Cisco Firepower 1010	1
Точка доступа Wi-Fi	Cisco Meraki MR28	2
ИБП серверный	APC Smart-UPS 3000VA	2
ИБП для АРМ	APC Back-UPS 650VA	29

2. Смета затрат**ПО 1С:Предприятие**

Наименование	Кол-во	Цена за ед. (руб.)*	Сумма (руб.)
1С:Предприятие 8. УПП (основная поставка)	1	180 000	180 000
Лицензия на сервер 1С (50-пользовательская)	2	95 000	190 000
Лицензия тонкий клиент (на рабочее место)	29	18 500	536 500
Лицензия толстый клиент (для администратора)	1	18 500	18 500

ИТС ПРОФ (годовое обслуживание)	1	98 000	98 000
Итого ПО 1С			1 023 000

ПО Microsoft и безопасность

Наименование	Кол-во	Цена за ед. (руб.)*	Сумма (руб.)
Windows Server 2019 Standard	2	120 000	240 000
SQL Server 2019 Standard (24 core license)	1	450 000	450 000
Windows 11 Pro	29	15 000	435 000
SQL Server CAL (29 пользователей)	29	12 000	348 000
Kaspersky Endpoint Security (32 лицензии)	32	3 500	112 000
DLP-система Solar Dozor (30 пользователей)	1	350 000	350 000
Veeam Backup & Replication (3 ВМ)	1	150 000	150 000
Итого ПО и безопасность			2 085 000

Оборудование

Наименование	Кол-во	Цена за ед. (руб.)*	Сумма (руб.)
Сервер Dell PowerEdge R750 (2×Xeon Silver, 64GB, 2×480GB SSD)	2	350 000	700 000
Сервер Dell PowerEdge R750 (2×Xeon Gold, 128GB, 4×960GB SSD)	1	550 000	550 000

ПК для АРМ (i5-12400, 16GB, 256GB SSD, монитор 24")	29	65 000	1 885 000
Коммутатор Cisco CBS350-48T-4G	2	95 000	190 000
Межсетевой экран Cisco Firepower 1010	1	180 000	180 000
Точка доступа Cisco Meraki MR28	2	45 000	90 000
ИБП серверный APC Smart-UPS 3000VA	2	85 000	170 000
ИБП для АРМ APC Back-UPS 650VA	29	8 000	232 000
Принтер сетевой HP LaserJet Pro	5	35 000	175 000
Сканер штрих-кодов Zebra	3	25 000	75 000
Система кондиционирования серверной	1	120 000	120 000
Стойки серверные 42U	2	45 000	90 000
Кабельная инфраструктура (Cat.6, патч-панели)	1	100 000	100 000
Итого оборудование			4 757 000

** Цены ориентировочные, актуальны на момент составления отчёта. Требуется уточнение на сайтах поставщиков: 1c.ru, regard.ru, citilink.ru и др.*

3. Итоговая смета

Категория	Сумма (руб.)
Оборудование	4 757 000
ПО 1С:Предприятие	1 023 000
ПО Microsoft	1 473 000

ПО безопасности	612 000
ИТОГО	7 865 000

Примечание: В смету не включены работы по внедрению, настройке и обучению пользователей.

Соответствие нефункциональным требованиям

Требование	Решение	Результат
Время отклика ≤ 15 сек	Кластер 1С + оптимизированный SQL Server	✓ Обеспечено за счет распределения нагрузки и кэширования
Постоянная доступность	2 сервера 1С в кластере с автоматическим переключением	✓ При сбое одного узла работа продолжается на резервном
Восстановление ≤ 2 часа	Резервирование + Veeam Backup + репликация SQL	✓ Автоматическое переключение, восстановление из бэкапа
Защита от внешнего доступа	Межсетевой экран + HTTPS + многоуровневая аутентификация	✓ Шифрование трафика, контроль доступа
Защита от копирования данных	Ролевая модель 1С + DLP-система Solar Dozor	✓ Контроль экспорта, аудит действий пользователей

Выводы

1. Разработана архитектура ИС для 29 пользователей с учётом всех нефункциональных требований Варианта 5.
2. Выбрана клиент-серверная архитектура с кластером серверов 1С:Предприятие и СУБД Microsoft SQL Server 2019 Standard, что обеспечивает необходимую производительность и масштабируемость.
3. Обеспечена отказоустойчивость за счёт резервирования ключевых компонентов: два сервера 1С в кластере, репликация баз данных, источники бесперебойного питания.

4. Реализована многоуровневая защита данных: межсетевой экран, шифрование трафика (HTTPS/SSL), ролевая модель доступа в 1С, DLP-система для предотвращения утечек.
5. Составлена смета затрат на аппаратное и программное обеспечение в размере 7,865 млн рублей (без учета работ по внедрению).
6. Архитектура полностью соответствует требованиям методических указаний и спецификации Варианта 5.